ВсОШ 1998, заключительный этап, 10 класс, задача 10.5

557. С числом разрешается проводить одно из двух действий: возводить в квадрат или прибавлять единицу. Даны числа 19 и 98. Можно ли из них

за одно и то же количество действий получить равные числа?

(*Е.Малинникова*)

557. **Ответ.** Нельзя.

Допустим, что можно, и рассмотрим способ добиться этого за наименьшее количество действий. Пусть a_k, b_k — числа, получавшиеся из 19 и 98 после k-го действия, s — число действий. Тогда $a_s = b_s = m$ и $a_{s-1} \neq b_{s-1}$ (так как мы рассматриваем оптимальный способ). Действия, проведенные над a_{s-1} и b_{s-1}, различны. Значит, $m = n^2$ и на $(s-1)$-м шаге мы имели числа $a_{s-1} = n$ и $b_{s-1} = n^2 - 1$ (или наоборот; на дальнейшее решение это не влияет). Общее количество s действий не больше, чем $n - 18$, так как на $s - 1$ шаге мы получили n, а каждый шаг увеличивает числа по крайней мере на 1. Тогда $n^2 - 1$ могло получиться только последовательным прибавлением единиц, так как от ближайшего квадрата $(n-1)^2$ до $n^2 - 1$ будет $2n - 2$ единицы. Следовательно, $b_1 > (n-1)^2$, поэтому все числа $b_1, \ldots, b_{s-1}$ не являются полными квадратами. Поэтому $b_s \leqslant 100$, с другой стороны $a_s = a_{s-1}^2 \geqslant 19^2$. Противоречие.